几何与对称　作业 2

截止时间: 10 月 25 日上课前

在教室 6A211 提交纸质版解答

注：写作业前请仔细查看网络学堂的作业要求.

1. 以下哪些 n 阶实矩阵的集合在矩阵乘法运算下构成一个群 (需说明理由)
   (1) 所有元素都不为零的对角阵.
   (2) 对称矩阵.
   (3) 所有元素都是整数的可逆矩阵.
   (4) 所有元素都是有理数的可逆矩阵.

2. 证明: 集合
$$\left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix} \mid a, b, c \in \mathbb{R},\ ac \neq 0 \right\}$$
   是 $GL_2(\mathbb{R})$ 的一个子群.

3. 求 a, b, c 使得
$$\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & a \\ 0 & 1 & b \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & c \end{pmatrix}$$
   是 SO_3 的一个元素.

4. 设
$$A = \begin{pmatrix} 2/3 & 1/3 & 2/3 \\ -2/3 & 2/3 & 1/3 \\ -1/3 & -2/3 & 2/3 \end{pmatrix}$$
   证明 φ_A 是 $\mathbb{R}^3$ 的旋转变换, 并求出旋转轴的单位方向向量.

5. 证明: U_2 中的元素都可以表示为以下形式
$$\begin{pmatrix} z & w \\ -e^{i\theta}\overline{w} & e^{i\theta}\overline{z} \end{pmatrix}$$
   其中 $z, w \in \mathbb{C}$, $\theta \in \mathbb{R}$ 且 $z\overline{z} + w\overline{w} = 1$.

6. 证明 $(\mathbb{Z}/20\mathbb{Z})^*$ 不同构于 $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$.

7. 设群 G 的阶为 pq, 其中 p, q 是不同的素数. 证明 G 的非平凡子群都是循环群.
8. $GL_2(\mathbb{R})$ 中的矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ 是否共轭? 这两个矩阵在 $SL_2(\mathbb{R})$ 中是否共轭?
9. 求正交群 O_n 的中心.
10. 利用矩阵的初等行变换证明: 群

$$SL_2(\mathbb{Z}) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in SL_2(\mathbb{R}) \mid a, b, c, d \in \mathbb{Z} \right\}$$

可由集合 $\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \right\}$ 生成.